

Deuxième année médecine

Cours d'histologie

année universitaire 2023-2024

Dr S BELHOUT

L'appareil génital féminin

L'UTERUS

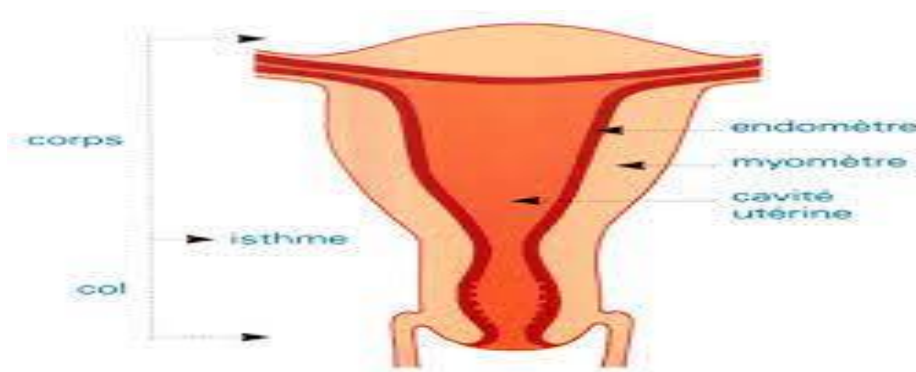
I. Généralités

L'utérus est un organe musculaire creux impaire et médian, légèrement aplati d'avant en arrière, situé entre la vessie et le rectum et composé de trois segments :

- Le corps utérin :: portion dilatée dont la partie supérieure forme le fond
- l'isthme : partie cylindrique étroite séparant le col et le corps
- Le col utérin appelé cervix, Point de communication entre l'utérus et le vagin, mesure de 2 à 3 centimètres de long selon l'âge et comprend deux parties :
 - Une partie haute, appelée **endocol** ou canal endocervical, située du côté du corps de l'utérus ;
 - une partie basse ; **exocol**. Situé du côté du vagin.

À la limite de l'endocol et de l'exocol se trouve la **zone de jonction**. C'est ici que prennent naissance la plupart des cancers.

Cet Organe a pour rôle principal la réception de l'œuf fécondé et lui fournir l'espace convenable à son implantation et son développement. jusqu'à l'accouchement



II. HISTOLOGIE DE L'UTERUS

1- Structure générale de base :

La paroi utérine est d'épaisseur irrégulière, constituée de 3 couches :

- Une muqueuse ou endomètre : tunique interne
- Une musculieuse ou myomètre. :épaisse constituée de faisceaux musculaires séparés par du tissu conjonctif contenant de nombreuses artères et veines -
- Une séreuse ou adventice suivant le segment est la tunique externe.

La paroi utérine subit d'importantes variations structurales selon l'endroit considéré et selon les stades de la vie génitale.

2 Variations structurales selon la topographie :

2.1.fond et corps de l'uterus :

2.1.1.. La muqueuse ou endometre

- L'épithélium: est prismatique simple avec 2 types de cellules :

- Cellules ciliées volumineuses, claires.
- Cellules sécrétrices, plus étroites, foncées, portant des microvillosités apicales.

L'épithélium s'invagine dans le chorion sous-jacent forment des glandes tubuleuses simples.

Le chorion: C'est un tissu conjonctif riche en cellules , d'où le nom de chorion cytogène on y trouve des vaisseaux sanguins et lymphatiques, des fibres de reticuline et des glandes

2.1.2.. La musculieuse ou myomètre:

C'est la couche la plus épaisse , richement vascularisée, constituée de fibres musculaires lisses disposées en trois couches :

- Longitudinale interne, mince.●
- Plexi forme moyenne la plus épaisse.●
- Longitudinale externe.●

➤ Les contractions du myometre permettent l'expulsion du bébé ,elles sont inhibées par de fortes concentrations de progestérone

- Les cellules musculaires lisses du myomètre conservent la propriété de se multiplier. Ceci explique l'importante augmentation du muscle utérin au cours de la grossesse

. 2.1..3. L'adventice ou séreuse:

conjunctivo-élastique. Au niveau du fond utérin et du tiers supérieur du corps, il s'agit d'une séreuse recouverte par le mésothélium péritonéal.

2.2 : l'isthme utérin :

La structure de l'isthme est très voisine de celle du fond et du corps ; toutefois la muqueuse d'isthme se distingue par :

- Sa faible épaisseur. –
- Son chorion dense contenant peu de glandes.
- L'atténuation des modifications cyclique à son niveau.

2.3. Le col utérin :

2.3.1. La muqueuse endocervicale:

Plissée, irrégulière, forme de nombreuses cryptes ramifiées réalisant les glandes endocervicales bordées par un épithélium cylindrique simple associant des cellules mucipares et des cellules ciliées.

L'épithélium élabore la glaire cervicale, indispensable à la progression et à la capacitation des spermatozoïdes.

- Un chorion de tissu conjonctif dense contenant les glandes endocervicales tubuloalvéolaires, ramifiées, muqueuses pures

1.3.2. La muqueuse de l'exocol

: Elle fait suite à celle de l'endocol, la transition étant brutale au niveau de l'orifice externe du col où l'épithélium devient pavimenteux stratifié non kératinisé, similaire à celui du vagin.

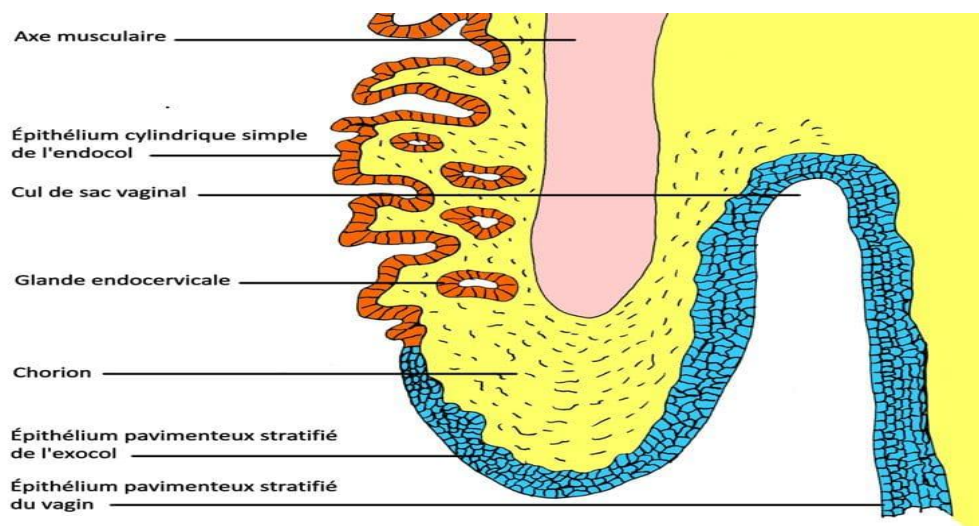
- Le chorion est riche en fibres élastiques.

2-3-3 La musculuse

Au niveau du col,

il y a une seule couche annulaire épaisse. Elle forme un sphincter qui maintient le col fermé pendant la grossesse (son insuffisance peut provoquer des fausses couches).

L'isthme et le col sont revêtus par une adventice



3- Variations structurales selon les stades de la vie génitale

3.1. Avant la puberté

L'utérus est peu développé. L'endomètre est très mince avec un épithélium uni stratifié et un chorion pauvre en glandes et acellulaire.

3.2. De la puberté à la ménopause :

Au cours de chaque cycle menstruelle, la muqueuse utérine subit d'importantes variations de structure liées aux variations hormonales

:

➤ La phase menstruelle (1er au 4e j)

Si l'ovule n'a pas été fécondé et en absence de grossesse
Les artères se contractent, entraînant une nécrose ischémique au sein de l'endomètre. Qui se caractérise par la désintégration de la couche fonctionnelle de l'endomètre 3/4, et un saignement se traduisant par : les règles

➤ La phase de réparation (3e et 4e j)

. La muqueuse de la couche résiduelle (le 1/4 restant) est bordée par un épithélium cubique bas qui se reconstitue.

Le chorion est riche en cellules conjonctives, Les cryptes sont rudimentaires.

➤ La phase proliférative ou phase folliculaire (5 à 14 j)

-Sous l'effet de la stimulation oestrogénique, l'endomètre reconstitue une couche fonctionnelle -

L'épithélium superficiel est de type simple prismatique avec cellules ciliées et cellules sécrétrices. Il s'invagine pour former des **glandes tubuleuses** droites à lumière étroite, contournées ou bifurquées en profondeur ; souvent sectionnées transversalement ou obliquement.

Vers la fin de la période de prolifération, c'est tout le tube glandulaire qui prend un aspect sinueux.

Le **chorion** ou **stroma** est un tissu conjonctif à nombreuses cellules, rares fibres collagènes et substance fondamentale abondante. Les mitoses y sont assez nombreuses et cette prolifération cellulaire entraîne une augmentation de l'épaisseur de la muqueuse.

Le chorion est vascularisé par des **artérioles** en profondeur (artères spiralées) qui croissent avec la muqueuse et développent un réseau capillaire sous-épithélial

Au 14^e jour, les glandes cervicales sont très actives et produisent la glaire cervicale, nécessaire à la progression des spermatozoïdes. Cette glaire est abondante, riche en mucopolysaccharides et filante

➤ Phase de transformation glandulaire ou sécrétoire débutante : du 15^e au 20^e jour:

- La muqueuse est plus épaisse.
- Les cellules de l'épithélium et du chorion ont cessé de se diviser
- Sous l'influence de la progestérone et des œstrogènes sécrétés par le corps jaune :
ont pris une forme irrégulière, contournée
les glandes ont pris une forme irrégulière, contournée deviennent sinueuses .

les cellules glandulaires s'enrichissent en glycogène. des sécrétions apparaissent dans la lumière glandulaire.

Les sections artérioles spiralées deviennent plus nombreuses
les capillaires sont dilatés

➤ Phase sécrétoire active : du 20^e au 27^e jour

La muqueuse entre en phase de sécrétion sous l'effet de la progestérone.

Les cellules ciliées deviennent plus rares.

Les glandes ont pris une forme irrégulière, contournée ; leur lumière, large, est rétrécie par des « **épines conjonctives** » soulevant l'épithélium, d'où un aspect en dentelle caractéristique(ou en dents de scie).

Leur lumière est dilatée par accumulation du glycogène excrété .

Le chorion devient oedématié dès le 2^{1e} jour

les cellules conjonctives initialement fusiformes, s'arrondissent progressivement et se chargent de glycogène et sont appelées cellules pré-déciduales.

Les artérioles spiralées deviennent pelotonnées suite à leur allongement considérable leur longueur est multiplié par 10

vascularisation

La vascularisation de l'utérus se fait par l'artère utérine, qui s'anastomose à l'artère ovarienne.

LE VAGIN

C'est un conduit musculo-membraneux qui s'insère sur le pourtour du col utérin déterminant les culs de sac vaginaux.

STRUCTURE HISTOLOGIQUE

La paroi vaginale comporte trois tuniques : muqueuse, musculuse et adventice.

(1) La **muqueuse** est pourvue d'un épithélium épidermoïde, c'est-à-dire pavimenteux, stratifié, non kératinisé.

On distingue trois couches :

- **basale et parabasale** : couche de multiplication et renouvellement des cellules ;
- **intermédiaire** : couche de maturation ;
- **superficielle** : couche de desquamation ; la partie la plus profonde de la couche superficielle renferme des granulations de kérato-hyaline (couche granuleuse, couche de Dierks).

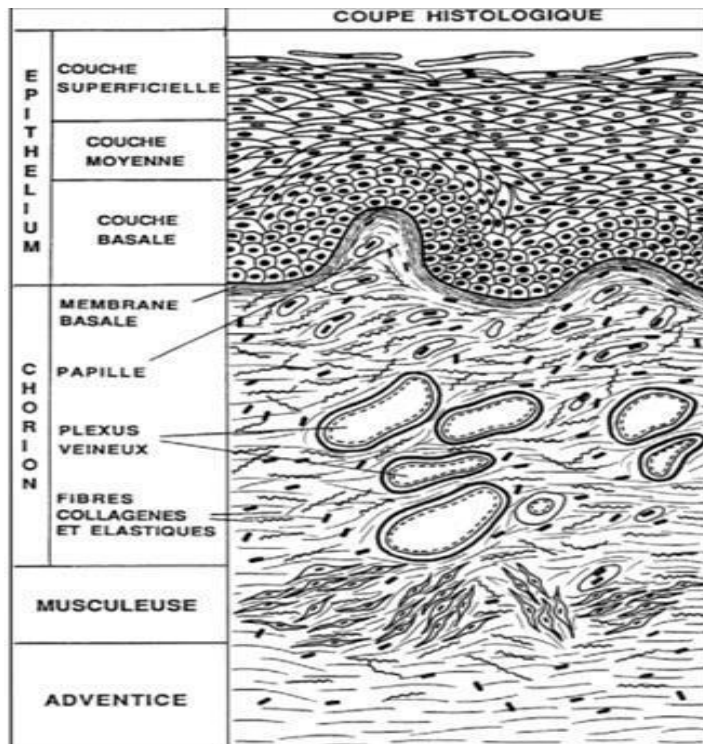
Une lame basale sépare l'épithélium du chorion selon une limite irrégulière liée à l'aspect des **papilles conjonctives**.

Le chorion est dense, riche en fibres collagènes et plus encore en fibres élastiques, en nodules lymphoïdes en capillaires sanguins, veinules et veines formant un plexus veineux dans la partie profonde..

L'épithélium vaginal est sujet à des variations physiologiques suivant l'âges de la femme et la période du cycle.

Ces variations sont étudiées pour les besoins cliniques sur les cellules desquamées (frottis vaginal).

- (2) La **musculuse** est formée de deux couches mal individualisées : fibres musculaires lisses à disposition
 - circulaire ou plexiforme pour la couche interne
 - principalement longitudinale pour la couche externe.
- (3) L'**adventice** est formée d'une fine couche de tissu conjonctif dense riche en fibres élastiques, très vascularisé.



Structure de la paroi vaginale

